

Klausur

11. Juni 2022

Allgemeine Bearbeitungshinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
- Es gibt unterschiedliche **Versionen** der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der Version auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
- Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie einen einseitig bedruckten **Lösungsbogen** sowie Konzeptpapier.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner, vier DIN-A4 Seiten individuelle Notizen, und ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet "korrekt", dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
- Sie müssen die richtigen Lösungen in die entsprechenden Lösungsfelder auf dem Lösungsbogen eintragen.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst **gegen Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 10 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.
- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort (a) als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst (c) ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

(a)	(b)	(c)	(d)
			

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *14 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Viel Erfolg!

1. Eine Konsumentin hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \min\{2x_1, 3x_2\}$ über zwei Güter. Die Einkommen-Konsumkurve bei den Preisen $(p_1, p_2) = (5, 7)$ läuft durch die Punkte
- (a) (2, 3) und (6, 4).
 - (b) (2, 2) und (6, 6).
 - (c) (3, 2) und (4, 6).
 - (d) (3, 2) und (6, 4).
 - (e) (2, 3) und (4, 6).

Correct answers: (d)

2. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der sich der Gleichgewichtspreis $p^* = 108$ für Gut 1 bildet. Firma 1 hat die Kostenfunktion $C^1(q) = q^4$. Individuum 1, Eva, kauft 2 Einheiten von Gut 1. Außerdem besitzt Eva die Hälfte der Gewinne von Firma 1 und die Gelderstaatsutattung $\underline{m}^1 = 300$. Im Gleichgewicht ist Evas Geldkonsummenge, $m^1 =$
- (a) eine andere Zahl als die angegebenen Antworten.
 - (b) 164.
 - (c) 174.
 - (d) 194.
 - (e) 184.

Correct answers: (a)

3. Das Gesetz des Angebots
- (a) ... gilt nur für Firmen, deren Outputgut für keine Konsumentin ein Giffen-Gut ist.
 - (b) ... gilt für jede gewinnmaximierende Firma, die eine Preisnehmerin ist.
 - (c) ... gilt nur für Firmen mit wachsenden Grenzkosten.
 - (d) ... gilt nur für Firmen ohne Setup-Kosten.
 - (e) ... gilt nur für Firmen, deren Produktionsfunktion nicht auf einer Leontief-Technologie basiert.

Correct answers: (b)

4. Eine Firma hat eine konvexe Technologie mit zwei Inputs. Nehmen Sie an, dass $GRTS_{12}(5, 5) = -1$, dass der Punkt (5, 5) auf der $q = 5$ -Isoquante liegt, und dass die Produktionsfunktion strikt wachsend ist. Welche Input-Kombination reicht mit Sicherheit *nicht* aus, um 5 Einheiten Output herzustellen?
- (a) (6, 5).
 - (b) (7, 6).
 - (c) (5, 6).
 - (d) (8, 1).
 - (e) (4, 7).

Correct answers: (d)

5. Eine Konsumentin mit quasilinearen Präferenzen hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v(x_1) = (x_1)^{1/5}$. Welchen Wert hat die Grenzrate der Substitution von Gut 2 für Gut 1 an einer Stelle des Güterraums, an der die Konsumentin $x_1 = 32$ Einheiten von Gut 1 hat?
- (a) Der Betrag der Grenzrate hängt davon ab, wieviele Einheiten von Gut 2 die Konsumentin besitzt.
 - (b) $-1/80$.
 - (c) $-1/20$.
 - (d) $-1/10$.
 - (e) $-1/40$.

Correct answers: (b)

6. Eine Firma hat die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = \min\{\sqrt{x_1}, \sqrt{x_2}\}$. Die Preise der Inputs sind $p_1 = 1$ und $p_2 = 10$. Sei $C(q)$ die Kostenfunktion der Firma. Dann gilt folgendes:

- (a) $C(q) = 11q^2$.
- (b) Keine der anderen Antworten ist richtig.
- (c) $C(q) = 11\sqrt{q}$.
- (d) $C(q) = 10q^2$.
- (e) $C(q) = 10\sqrt{q}$.

Correct answers: (a)

7. Betrachten Sie eine quasilineare Tauschökonomie. Es gibt 12 Verkäufer, die mit den Indizes $v = 1, 2, \dots, 12$ bezeichnet werden und 12 Käufer, die mit den Indizes $k = 1, 2, \dots, 12$ bezeichnet werden. Jede Verkäuferin $v = 1, \dots, 12$ ist mit einem Auto ausgestattet, für welches sie die Zahlungsbereitschaft 11 hat. Käufer $k = 1, \dots, 12$ hat die Zahlungsbereitschaft $2k$ für ein Auto; keiner der Käufer ist an mehr als einem Auto interessiert. Wieviele Autos werden im Wettbewerbsgleichgewicht gehandelt?

- (a) 6
- (b) 5
- (c) 4
- (d) 8
- (e) 7

Correct answers: (e)

8. Betrachten Sie einen Konsumenten mit der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = (x_1)^c (x_2)^d$ mit den Parametern $c > 0$ und $d > 0$. Angenommen, der Konsument besitzt zunächst das Bündel $(10, 10)$. Von einer anderen Konsumentin bekommt er das Tauschangebot, 5 Einheiten von Gut 1 abzugeben und dafür 9 Einheiten von Gut 2 zu erhalten. Er nimmt das Tauschangebot an. Daraus können Sie folgendes schließen.

- (a) $c < d$.
- (b) $c + d < 1$.
- (c) $c > d$.
- (d) $c + d > 1$.
- (e) $c = d$.

Correct answers: (a)

9. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie. Jeder A-Händler hat die Erstausrüstung $(10, 0)$. Jeder B-Händler hat die Erstausrüstung $(0, 10)$. Alle A-Händler haben perfekte-Substitute-Präferenzen. Alle B-Händler haben perfekte-Komplemente-Präferenzen. Betrachten Sie Umverteilungen der Erstausrüstung wie folgt. Jeder A-Händler muss x Einheiten von Gut 1 abgeben; diese werden gleichmäßig auf die B-Händler aufgeteilt. Durch welche Umverteilung kann bewirkt werden, dass die Allokation, in der jeder B-Händler das Bündel $(8, 8)$ konsumiert, im Gleichgewicht entsteht?

- (a) $x = 6$
- (b) $x = 10$
- (c) $x = 8$
- (d) $x = 4$
- (e) $x = 2$

Correct answers: (a)

10. Betrachten Sie eine Produktionsfunktion f mit konstanten Skalenerträgen. Nehmen Sie an, dass $GRTS_{12}(10, 30) = -2$ gilt. Dann gilt $GRTS_{12}(15, 45) =$

- (a) -2 .
- (b) -5 .
- (c) -1 .
- (d) -3 .
- (e) -4 .

Correct answers: (a)

11. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der durch eine staatliche Regulierung alle Transaktionen zu einem Preis unterhalb des Gleichgewichtspreises stattfinden müssen. Dann gilt folgendes:

- (a) Jeder einzelne Konsument wird rationiert.
- (b) Die Gruppe der Konsumenten wird effizient rationiert.
- (c) Die Gruppe der Konsumenten wird rationiert.
- (d) Mindestens ein Produzent wird rationiert.
- (e) Die Gruppe der Konsumenten wird ineffizient rationiert.

Correct answers: (c)

12. Ein Konsument hat monotone und konvexe Präferenzen über in einem zweidimensionalen Entscheidungsraum. Nehmen Sie an, dass $GRS_{1,2}(2, 7) = -1$. Dann gilt:

- (a) Die Konsumentin hat perfekte-Komplemente-Präferenzen.
- (b) Die Konsumentin hat perfekte-Substitute-Präferenzen.
- (c) $GRS_{1,2}(4, 1) < -3$.
- (d) $GRS_{1,2}(4, 1) > -3$.
- (e) $GRS_{1,2}(4, 1) = -3$.

Correct answers: (d)

13. Eine Firma hat eine Produktionsfunktion f mit einem einzigen Input x_1 . Nehmen Sie an, dass der Grenzertrag überall abnehmend ist. Nehmen Sie außerdem an, dass $f(12) = 12$ und $f(20) = 17$ gilt. Dann gelten folgende Ungleichungen für die Grenzerträge:

- (a) $f'(12) \geq 8/5 \geq f'(20)$.
- (b) $f'(12) \geq 5/8 \geq f'(20)$.
- (c) $f'(12) \leq 8/5 \leq f'(20)$.
- (d) $f'(12) \leq 5/8 \leq f'(20)$.
- (e) Keine der anderen Antworten ist richtig.

Correct answers: (b)

14. Betrachten Sie eine Konsumentin im Konsum-Freizeit-Modell. Die Nutzenfunktion sei $u(k, l) = k + l$, wobei k die Konsumausgaben (in EUR) seien und l die Freizeit (in Std). Bezeichnen Sie mit k_0 das ohne Arbeit verfügbare Einkommen und mit T das Zeitbudget. Diese Konsumentin wird aufgrund einer Lohnerhöhung von $w = 1/2$ zu $w = 2$ ihre Konsumausgaben um folgenden Betrag erhöhen:

- (a) 0.
- (b) T .
- (c) $T/2$.
- (d) $3T/2$.
- (e) $2T$.

Correct answers: (e)

15. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in die Marktnachfrage perfekt elastisch ist beim Preisniveau $p = 1$ und in der auch das Marktangebot eine konstante Elastizität $\hat{\eta}$ hat, wobei $\hat{\eta} > 0$ ein Parameter ist. Im Gleichgewicht gilt folgendes.

- (a) Die gesamte Produzentenrente ist strikt wachsend in $\hat{\eta}$.
- (b) Die gesamte Produzentenrente ist strikt fallend in $\hat{\eta}$.
- (c) Die gesamte Produzentenrente ist am größten, wenn $\hat{\eta} = 1$.
- (d) Die gesamte Produzentenrente ist unabhängig von $\hat{\eta}$.
- (e) Die gesamte Produzentenrente ist am kleinsten, wenn $\hat{\eta} = 1$.

Correct answers: (b)

16. Bezogen auf das Gut, dessen Preis verändert wird, ist der Substitutionseffekt einer Preissenkung stets

- (a) < 0 .
- (b) $= 0$.
- (c) ≤ 0 .
- (d) > 0 .
- (e) ≥ 0 .

Correct answers: (e)

17. Eine Konsumentin hat perfekte-Substitute-Präferenzen. Ausgehend vom Bündel $(7, 3)$ hat die Konsumentin die folgende Gut-2-Zahlungsbereitschaft für 3 zusätzliche Einheiten von Gut 1.

- (a) -3
- (b) 3
- (c) 0
- (d) -1
- (e) 1

Correct answers: (b)

18. Welche der folgenden Aussagen ist *nicht* korrekt.

- (a) In jeder Edgeworth-Tauschökonomie gibt es ein eindeutig bestimmtes Preisverhältnis, das in allen Gleichgewichten gilt.
- (b) Es gibt eine Edgeworth-Tauschökonomie mit genau drei Gleichgewichts-Preisverhältnissen, wobei im ersten Gleichgewicht das Preisverhältnis 1 gilt, im zweiten das Preisverhältnis 2 und im dritten das Preisverhältnis 3.
- (c) Es gibt eine Edgeworth-Tauschökonomie mit genau zwei Gleichgewichts-Preisverhältnissen, wobei im einen Gleichgewicht das Preisverhältnis 1 gilt und im anderen das Preisverhältnis 2.
- (d) Jedes Gleichgewichts-Preisverhältnis in einer Edgeworth-Tauschökonomie lässt sich mit unendlich vielen verschiedenen Preisvektoren darstellen.
- (e) In jeder Edgeworth-Tauschökonomie gehört jede Gleichgewichts-Allokation zur Kontraktkurve.

Correct answers: (a)

19. Betrachten Sie quasilineare Tauschökonomie mit dem Marktangebot $S(p) = 3p$ und der Marktnachfrage $D(p) = \max\{0, 15 - bp\}$, wobei $b > 0$ ein Parameter ist. Bei welchem Wert des Parameters b beträgt der Gleichgewichtspreis 3.

- (a) $b = 5$.
- (b) $b = 1$.
- (c) $b = 4$.
- (d) $b = 3$.
- (e) $b = 2$.

Correct answers: (e)

20. Betrachten Sie, zum Thema quasilineare Ökonomien, folgende Aussage mit Platzhaltern: "Je elastischer die Marktnachfrage im Gebiet um das Gleichgewicht herum ist, desto (schwach) X wirkt sich eine Angebotssenkung auf die Gleichgewichtsmenge aus und desto (schwach) Y auf den Gleichgewichtspreis." Folgende Platzhalter sind korrekt:

- (a) Keine der anderen Antworten ist korrekt.
- (b) $X = \text{stärker}$, $Y = \text{stärker}$.
- (c) $X = \text{weniger stark}$, $Y = \text{stärker}$.
- (d) $X = \text{weniger stark}$, $Y = \text{weniger stark}$.
- (e) $X = \text{stärker}$, $Y = \text{weniger stark}$.

Correct answers: (e)

21. Betrachten Sie eine Person mit rationalen Präferenzen über Ergebnisse $\{A, B, C\}$. Die Person hat die strikten Präferenzen $A \succ B \succ C$. Angenommen, Sie beobachten, dass die Person in einer Situation die Alternative B wählt. Dann gilt folgendes.

- (a) Die Alternative A war in dieser Situation nicht verfügbar.
- (b) Die Alternative B war in dieser Situation nicht verfügbar.
- (c) Die Alternativen A und C waren in dieser Situation nicht verfügbar.
- (d) Die Alternative C war in dieser Situation nicht verfügbar.
- (e) Alle drei Alternativen waren in dieser Situation verfügbar.

Correct answers: (a)

22. Betrachten Sie eine Firma mit der folgenden Kostenfunktion: $C(0) = 0$ und $C(q) = z + q^7$ für alle $q > 0$. Hierbei ist $z > 0$ ein Parameter.

Welche der folgenden Aussagen ist nicht korrekt.

- (a) Je nachdem, welchen Wert z annimmt, kann die Firma ein sehr kleines oder ein riesiges Betriebsoptimum haben.
- (b) Für jede Outputmenge $q > 0$ gilt, dass die Durchschnittskosten $DK(q)$ unabhängig von z sind.
- (c) Das Betriebsoptimum der Firma ist strikt wachsend in z .
- (d) Für jede Outputmenge $q > 0$ gilt, dass die Grenzkosten $GK(q)$ unabhängig von z sind.
- (e) Die Setup-Kosten der Firma sind gleich z .

Correct answers: (b)

23. Betrachten Sie eine Tauschökonomie mit 4 Gütern. Welche der folgenden Aussagen ist *nicht* korrekt.

- (a) Wenn der Markt für die Güter 1 und 2 geräumt ist, dann ist automatisch auch der Markt für die Güter 3 und 4 geräumt.
- (b) Wenn der Markt für die Güter 4, 1 und 2 geräumt ist, dann ist automatisch auch der Markt für das Gut 3 geräumt.
- (c) Wenn der Markt für die Güter 3, 4 und 1 geräumt ist, dann ist automatisch auch der Markt für das Gut 2 geräumt.
- (d) Wenn der Markt für die Güter 1, 2 und 3 geräumt ist, dann ist automatisch auch der Markt für das Gut 4 geräumt.
- (e) Wenn der Markt für die Güter 2, 3 und 4 geräumt ist, dann ist automatisch auch der Markt für das Gut 1 geräumt.

Correct answers: (a)

24. Betrachten Sie eine gewinnmaximierende Firma mit der Kostenfunktion $C(q) = q^2 + 100q$ für alle $q \geq 0$. Bezeichnen Sie das Angebot der Firma mit $S(p)$. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
- (a) $S(p) < 1$ für alle $p < 100$.
 - (b) Die Produktionsfunktion könnte fallende Skalenerträge haben.
 - (c) $S(p) > 0$ für alle $p > 0$.
 - (d) $S(p) = (p - 100)/2$ für alle $p > 100$
 - (e) Die Durchschnittskosten-Funktion ist strikt wachsend.

Correct answers: (c)

25. Die folgende Nutzenfunktion repräsentiert *keine* additiv-separable Präferenzrelation.
 $u(x_1, x_2) =$
- (a) $(x_1 + \sqrt{x_2})^2$.
 - (b) $x_1 + x_2$.
 - (c) x_2 .
 - (d) $\min\{x_1, x_2 + 1\}$.
 - (e) $(x_1)^2(x_2 + 1)$.

Correct answers: (d)

26. Die Budgetgerade einer Konsumentin mit monotonen Präferenzen in einem zweidimensionalen Entscheidungsraum hat die Steigung -5 . Sie entscheidet sich für das Güterbündel $(0, 7)$. Daraus folgt:
- (a) $GRS_{1,2}(0, 7) < -5$.
 - (b) $GRS_{1,2}(0, 7) \leq -5$.
 - (c) $GRS_{1,2}(0, 7) = -5$.
 - (d) $GRS_{1,2}(0, 7) > -5$.
 - (e) $GRS_{1,2}(0, 7) \geq -5$.

Correct answers: (e)

27. Ein Individuum mit quasilinearen Präferenzen hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v(x_1) = \sqrt{x_1 + 16}$. Ab welcher Höhe des Preises von Gut 1 wird das Individuum nichts mehr von Gut 1 nachfragen?
- (a) 1.
 - (b) $1/2$.
 - (c) $1/8$.
 - (d) $1/4$.
 - (e) Eine andere als die angegebenen Zahlen.

Correct answers: (c)

28. Betrachten Sie eine Konsumentin mit einer Erstausrüstung und monotonen konvexen Präferenzen über zwei Güter, so dass die Konsumentin bei den Preisen $(3, 3)$ eine (Netto-)Käuferin von Gut 1 ist (d.h. sie konsumiert strikt mehr von Gut 1 als sie in ihrer Erstausrüstung hat). Durch die Änderung der Preise zu den neuen Preisen $(5, 4)$ kann es *nicht* passieren, dass
- (a) die Konsumentin zu einer Netto-Verkäuferin wird und strikt besser gestellt wird.
 - (b) die Konsumentin zu einer Netto-Verkäuferin wird und nach der Preisänderung gleich gut gestellt ist wie vorher.
 - (c) die Konsumentin zu einer Netto-Verkäuferin wird und strikt schlechter gestellt wird.
 - (d) die Konsumentin eine Netto-Käuferin bleibt und strikt schlechter gestellt wird.
 - (e) die Konsumentin eine Netto-Käuferin bleibt und strikt besser gestellt wird.

Correct answers: (e)

29. In einer quasilinearen Ökonomie gibt es $N = 20$ Individuen. Die Individuen $i = 1, \dots, 10$ haben jeweils die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x^i) = x^i$. Die Individuen $i = 11, \dots, 20$ haben jeweils die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x^i) = 3\sqrt{x^i}$. Wenn insgesamt $\bar{x}$ Einheiten von Gut 1 zur Verfügung stehen, dann gilt bei effizienter Rationierung folgendes für die zugeteilten Mengen x^{i*} .

- (a) $x^{11*} = 9x^{1*}$.
- (b) $x^{11*} = x^{1*}$.
- (c) $9x^{11*} = x^{1*}$.
- (d) Keine der anderen Antworten trifft zu.
- (e) $3x^{11*} = x^{1*}$.

Correct answers: (d)

30. Betrachten Sie einen Markt mit freiem Eintritt. Jede Firma kann eine Technologie verwenden, die zur Kostenfunktion $C(q) = 2q + 2q(q - 1)^2$ führt. Die Marktnachfrage sei gegeben ist als $D(p) = \max\{0, 100 - p\}$. Dann wird im Gleichgewicht die folgende Menge gehandelt:

- (a) 101.
- (b) 99.
- (c) 102.
- (d) 98.
- (e) 100.

Correct answers: (d)